

Examen 2021/22-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	8/6/2022	09:30

Fitxa tècnica de l'examen

- No és necessari que escriguis el teu nom. Un cop resolta la prova final, només s'accepten documents en format .doc, .docx (Word) i .pdf.
 - Comprova que el codi i el nom de l'assignatura corresponen a l'assignatura de què t'has matriculat.
 - Temps total: **2 hores** Valor de cada pregunta: **Indicat a cada pregunta**
 - Es pot consultar cap material durant l'examen? **NO** Quins materials estan permesos? **CAP**
 - Es pot fer servir calculadora? **NO** De quin tipus? **CAP**
 - Si hi ha preguntes tipus test, descompten les respostes errònies? **NO** Quant?
 - Indicacions específiques per a la realització d'aquest examen:
-

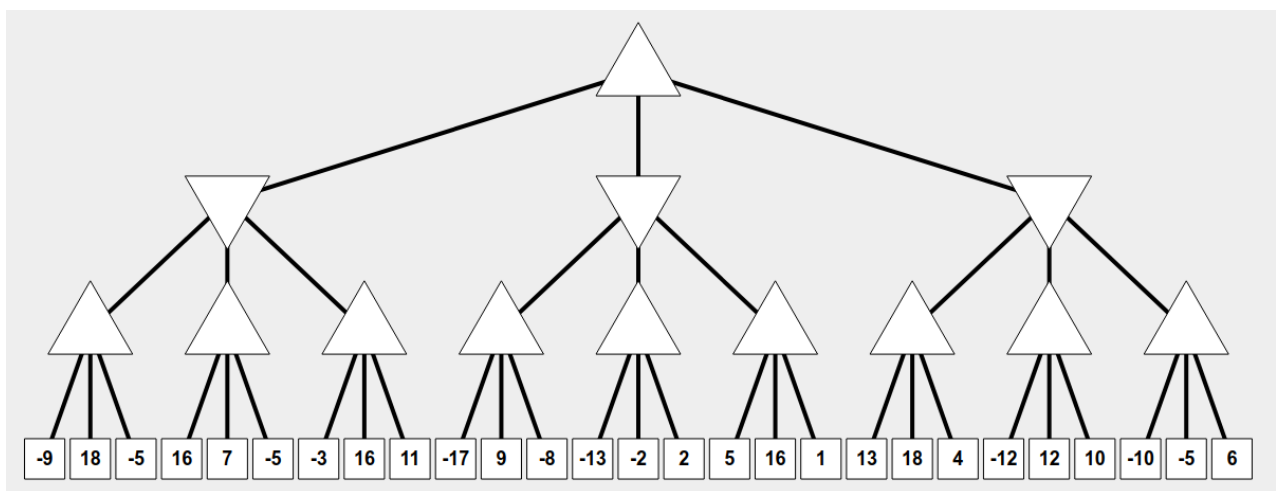
Examen 2021/22-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	8/6/2022	09:30

Enunciats

Exercici 1 [25%]

Suposant que el node arrel és un node max, aplica manualment l'algorisme de l'esporga alfa-beta, d'esquerra a dreta, sobre aquest arbre:



Digues quina branca triarà el jugador, i quines branques seran esporgades.

Examen 2021/22-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	8/6/2022	09:30

Exercici 2 [40%]

Considera un sistema de producció que el descriuen les següents regles:

- R1: $B \wedge D \wedge E \Rightarrow F$
- R2: $G \wedge D \Rightarrow A$
- R3: $C \wedge F \Rightarrow A$
- R4: $B \Rightarrow M$
- R5: $D \Rightarrow E$
- R6: $M \wedge A \Rightarrow H$
- R7: $C \Rightarrow D$
- R8: $M \wedge C \Rightarrow A$
- R9: $M \wedge B \Rightarrow D$

Considera que per a resoldre conflictes s'apliquen les següent regles:

Les regles s'escanegen per ordre textual, és a dir, R1 abans que R2 i així successivament. S'aplica també el principi d'obstinància, és a dir, les regles s'apliquen una sola vegada.

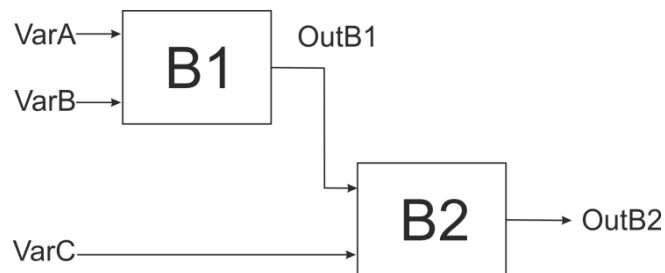
- a) Si la base de fets inicial és $\{B, C\}$ aplica encadenament cap endarrere per veure si es pot demostrar a mà, o no, A. Per cada pas indica quines regles hi ha actives, quina has aplicat segons els criteris de resolució de conflictes especificats (ordre textual i obstinància), el sub-objectiu i l'estat de la base de fets.
- b) Amb la mateixa base de fets, indica si aplicant encadenament cap endavant es pot demostrar o no, A. Indica també per a cada cicle quines regles hi ha actives, quina has aplicat i com ha quedat la base de fets.
- c) Indica què canviaria, si es fes servir especificitat abans de l'ordre textual, en l'apartat anterior.

Examen 2021/22-2

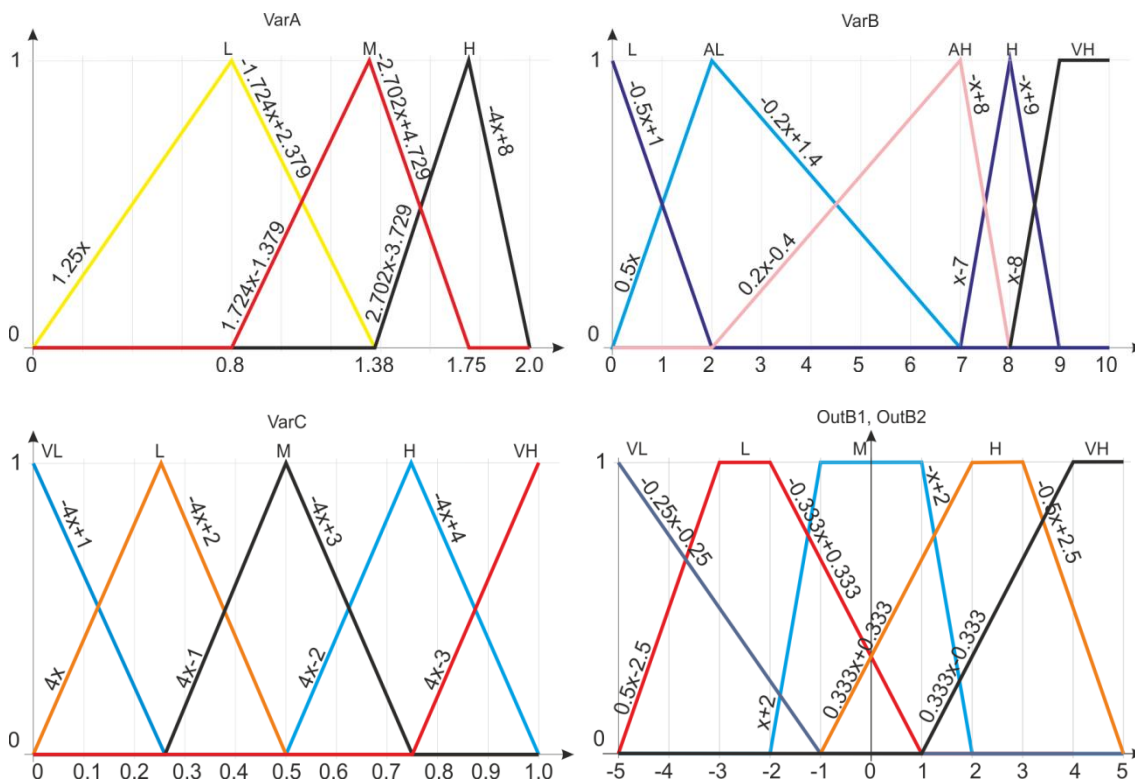
Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	8/6/2022	09:30

Exercici 3 [35%]

Considerem un sistema expert difús amb tres variables d'entrada anomenades VarA, VarB i VarC, amb una variable intermèdia anomenada OutB1 i una variable de sortida anomenada OutB2. El conjunt es mostra en la següent figura:



Les variables del sistema es defineixen de la forma següent:



Examen 2021/22-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	8/6/2022	09:30

Ens defineixen bloc de regles B1 de la forma següent:

Bloc B1:

Regla	VarA		VarB	OutB1
1	L	AND	L	VL
2	L	AND	AL	L
3	L	AND	AH	M
4	L	AND	H	M
5	L	AND	VH	H
6	M	AND	L	L
7	M	AND	AL	L
8	M	AND	AH	M
9	M	AND	H	M
10	M	AND	VH	H
11	H	AND	L	M
12	H	AND	AL	M
13	H	AND	AH	H
14	H	AND	H	VH
15	H	AND	VH	VH

Considerant un sistema Mamdani amb una t-norma mínim i una t-conorma màxim.

Considerem els següents valors d'entrada donats:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}) = (0.9, 5, 0.6)$$

a) El primer que es demana es definir el bloc de regles B2 de tal forma que compleixi totes aquestes condicions:

1. Definiu un bloc de regles que contingui 5 o més regles diferents.
2. Definiu una o més regles que utilitzin un connector OR.
3. Cal que per les entrades donades, la sortida OutB2 tingui activa una o més regles del conjunt definit.

b) Detalla el procediment d'inferència per calcular la sortida del SE pels valors d'entrada donats.

Detalleu quines regles s'activen en els processos d'inferència.

Representeu gràficament la sortida de la variable OutB2.

No es demana calcular la sortida nítida.